בונים עגלת מפרש

מדריך בנייה מלא: רשימת קניות, חלקים, ו-23 שלבי בנייה עם תמונה תלת-ממדית לכל שלב. החלקים החדשים בכל שלב בכתום, ונקודות הריתוך בצהוב. אותו תוכן כמו באפליקציה.

זה תכנון ביתי, לא מוצר מאושר. את הריתוכים של H, F, L ו-J מראים למרתך מקצועי. נוסעים לאט בהתחלה, עם קסדה, ובודקים את העגלה אחרי כל נסיעה.

רשימת קניות, אזור חולון

את החנויות מצאתי בדפי זהב. כדאי להתקשר לפני שנוסעים. המחירים הם הערכה.

1 ברזל (שחור, לא מגולוון) שמאי מחסני ברזל, תמנע 17 03-6828325 ≈ ₪ 550–950

חלופה: מרדכי הראל, המרכבה 16 · 077-7785671

- ☐ צינור מרובע 50×50 עובי 3: מוט 6 מטר
- ☐ צינור מרובע 30×30 עובי 2: מוט 6 מטר
- ☐ צינור עגול Ø60 עובי 3: 50 ס"מ (לבדוק עם המאריך של התורן)
- ☐ צינור עגול Ø32 עובי 3: 20 ס"מ
- ☐ פלח 6×40: 70 ס"מ
- ☐ פלח 5×30: 50 ס"מ
- ☐ פלטה 6 מ"מ: 50×50 ס"מ (או חיתוך לייזר של כל הפלטות, עם החורים)
- ☐ פלטה 5 מ"מ: 30×30 ס"מ
- ☐ פקקי פלסטיק 30×30: 8

2 מחרטה: 2 צירים אחוריים T חרט באזור התעשייה (לשאול בניסנהויז או בבית המיסב) ≈ ₪ 150–300

מביאים את הגלגל ואת השרטוט של חלק T מהאפליקציה. פלדה 52St, לא 1045.

- ☐ 2 צירים לפי חלק T: Ø30 × 7, כתף Ø24 × 1, Ø20 לפי הטבור, הברגה M20 × 3

3 גלגלים ניסנהויז, הכישור 12 072-2599348 ≈ ₪ 300–600

חלופה: "האופן", הבנאי 29 · 03-5560871

- ☐ גלגל אוויר 4.00-8 עם מיסב לציר 20 מ"מ: 4 (3 וספייר)
- ☐ פנימית לאותו גלגל: 2
- ☐ לשאול אם הם קודחים, חותכים בלייזר ומרתכים

4 מיסבים בית המיסב, החופר 34 03-5566446 ≈ ₪ 80–150

חלופה: "אב", הבנאי 29 · 03-6884703

- ☐ ספייסר פלדה: פנימי 20, חיצוני עד 28 מ"מ: 2 (להביא גלגל כדי למדוד אורך)
- ☐ תותב ברונזה או ניילון 20×26 מ"מ: 2
- ☐ גריז: 1

5 ברגים — ציר ובורג, הבנאי 6 — 03-5593568 — ≈ ₪ 250–450

הכול מגולוון או נירוסטה

- ☐ בורג M20×220 חוזק 8.8, חצי הברגה (DIN 931): 1
- ☐ מוט הברגה M20 חוזק 8.8: 30 ס״מ
- ☐ אום ניילוק M20: 5 · אום M20 רגיל: 2 · דסקית M20: 10
- ☐ בורג M10×60 + ניילוק + 2 דסקיות ניילון: 1
- ☐ בורג M6×40 + ניילוק: 2
- ☐ מותחן M6: 2
- ☐ בורג עין M8 + ניילוק: 2
- ☐ שאקל 6 מ״מ: 2
- ☐ לוקטייט כחול: 1

6 כלים, צבע ומתכלים — אהרוני הכל לבנין, הפלד 22 — 072-3228387 — ≈ ₪ 600–750

חלופה: טכנו כהן, הלהב 2 · 03-5504477

- ☐ דיסקים לחיתוך ברזל 115 מ״מ: 10
- ☐ דיסק פלאפ 115 מ״מ: 3
- ☐ מקדחים לברזל 6.5, 8, 8.5, 9, 10.5, 14, 20.5, ומקדח כוס 30
- ☐ אלקטרודות 2.5 מ״מ: 2 ק״ג
- ☐ כבל פלדה 3 מ״מ: 4 מטר + 4 טלוריות + 4 Thimble (או במ.נ.מ, יחד עם הלוחץ)
- ☐ ממיר חלודה, צבע יסוד, צבע למתכת
- ☐ טרפנטין 1 ליטר, נייר לטש 80/120
- ☐ כפפות, משקפי מגן, אזיקונים, ספוג לעמוד הכידון
- ☐ 2 ידיות גומי לכידון (חנות אופניים)

7 מפרש, תורן ובום — יד 2, ציוד גלשן רוח משומש — ≈ ₪ 800–2,500

- ☐ מפרש 4.5–5.5 מ״ר (להתחלה 4.5)
- ☐ תורן ומאריך SDM (עבה), לא RDM
- ☐ בום
- ☐ רצועה קצרה לקשירת התורן

8 חבלים וגלגלות — חנות שייט בתל אביב או ביפו — ≈ ₪ 400–900

- ☐ חבל קלוע 8–10 מ״מ: 8 מטר
- ☐ חבל 6 מ״מ: 3 מטר · חבל 5 מ״מ: 8 מטר
- ☐ גלגלת ראצ׳ט 57 מ״מ: 1

9 מושב ובטיחות — חנות קארטינג, חלקי רכב או אופניים — ≈ ₪ 400–950

- ☐ ברזנט עבה + אילתות (או מושב קארטינג)
- ☐ חגורת בטיחות
- ☐ קסדה
- ☐ ברכיות ומרפקיות
- ☐ נעליים סגורות

סה״כ משוער: ₪ 3,300–7,200. לא כולל ריתוך, קידוח או חיתוך לייזר אצל מסגר.

החלקים

A — **קורה קדמית (קיל) ×1**
צינור מרובע 50×50 עובי 3 · 113 ס״מ

B — **ציר אחורי ×1**
צינור מרובע 50×50 עובי 3 · 160 ס״מ

C — **קורת רצפה ×2**
צינור מרובע 50×50 עובי 3 · ~85 ס״מ

D — **עמוד משענת ×2**
צינור מרובע 30×30 עובי 2 · 60 ס״מ

E — **מוט רוחב ×2**
צינור מרובע 30×30 עובי 2 · 52 + 45 ס״מ

F — **עמוד התורן ×1**
צינור עגול Ø60 עובי 3 · 45 ס״מ

G — **סנפיר לעמוד התורן ×4**
פלטה 5 מ״מ · משולש 6×12

H — **צינור ציר ההגה ×1**
צינור עגול Ø32 עובי 3 · 15 ס״מ

I — **רגל מזלג ×2**
פלח 6×40 · 31 ס״מ

J — **גשר מזלג ×1**
פלטה 6 מ״מ · 10×43 ס״מ

K — **כידון ×1**
צינור מרובע 30×30 עובי 2 · 60 ס״מ

L — **פלטת קצה לציר ×4**
פלטה 6 מ״מ · 8×8 ס״מ

M — **ציר קדמי ×1**
מוט הברגה M20, חוזק 8.8 · 24 ס״מ

N — **גלגל ×3**
4.00-8 עם מיסב 20 מ״מ · Ø40 ס״מ

O — **אוזן ×2**
פלח 5×30 · 8 ס״מ

P — **כבל הגה ×2**
כבל פלדה 3 מ״מ · ~170 ס״מ

Q — **פלטת חזית ×1**
פלטה 6 מ״מ · 6×15 ס״מ

R — **סנפיר חזית ×2**
פלטה 6 מ״מ · משולש 10×5

S — **פלטת בסיס ×1**
פלטה 6 מ״מ · 30×30 ס״מ

T — **ציר אחורי מחרטה ×2**
פלדה 52St (S355), עגול Ø30 · 21 ס״מ

U — **סנפיר קיל ×1**
פלטה 5 מ״מ · משולש 15×15

V — **קורה אלכסונית ×2**
צינור מרובע 30×30 עובי 2 · ~97 ס״מ

W — **סנפיר רגל מזלג ×2**
פלטה 5 מ״מ · משולש 5×8

X — **מוט רגליים ×1**
צינור מרובע 30×30 עובי 2 · 30 ס״מ

Y — **עמוד כידון ×1**
צינור מרובע 30×30 עובי 2 · 20 ס״מ

Z — **עצר הגה ×2**
פלח 5×30 · 6 ס״מ

שקית ברגים

- ציר אחורי T מחרטה: **2×** (הגלגלים האחוריים)
- בורג M20×220 חוזק 8.8, חצי הברגה: **1×** (קינגפין (החלק החלק בתוך H))
- מוט הברגה M20 חוזק 8.8: **30× ס״מ** (ציר קדמי)
- אום ניילוק M20: **5×** (2 אחוריים, 2 קדמיים, 1 קינגפין)
- אום M20 רגיל: **2×** (נעילת J על הקינגפין)
- דסקית M20: **10×** (צירים וקינגפין)
- ספייסר: פנימי 20, חיצוני עד 28 מ״מ: **2×** (בצדי הגלגל הקדמי)

- תותב ברונזה/ניילון **26×20**: **2×** (בתוך H)
- בורג **M10×60** + ניילוק + 2 דסקיות ניילון: **1×** (ציר הכידון (הראש מרותך מתחת לפלטה של Y))
- בורג **M6×40** + ניילוק: **2×** (כבלים בכידון)
- מותחן **M6**: **2×** (מתיחת כבלי ההגה)
- טלורית + Thimble: **4×** (קצוות הכבלים)
- שאקל **6** מ"מ: **2×** (גלגלת ראצ'ט + ספייר)
- בורג עין **M8** + ניילוק: **2×** (חגורת בטיחות)
- פקק פלסטיק **30×30**: **8×** (E1, E2, X)
- ידיות גומי לכידון: **2×** (אחיזה)

1 הכנה לפני שמתחילים

ככה העגלה תיראה בסוף, כמו בשרטוט של בלוקארט פרו, רק מברזל. עוברים על הכלים ועל הבטיחות לפני שנוגעים בברזל.

מה עושים, לפי הסדר

1. מפנים שטח עבודה של לפחות **3×2** מטר, עם משטח ישר (שולחן עבודה או רצפת בטון ישרה).
2. מכינים **6** בלוקים או קרשים בגובה **17** ס"מ. על הבלוקים בונים את כל השלדה, ככה כל הגבהים בהוראות הם מהקרקע.
3. בודקים שיש את כל הכלים: משחזת זווית, מקדחה עומדת (או מסגר שקודח), רתכת (או רתך), מטר, זווית, פלס, טוש, מלחציים, מפתחות **10/13/17/30**.
4. ציוד מגן: מסכת ריתוך, כפפות עור, משקפי מגן, אטמי אוזניים, בגדי כותנה ארוכים, נעליים סגורות, מטף בהישג יד.
5. בודקים שכל הברזל שחור, לא מגולוון, ושהצינור **50×50** בעובי **3** מ"מ.
6. מזמינים מהחרט את **2** הצירים האחוריים T (בלשונית "חלקים", חלק T). לוקח כמה ימים.

⚠ בטיחות
ריתוך וחיתוך מתכת מייצרים ניצוצות. עובדים רחוק מחומרים דליקים, ולא בחדר סגור. לא מרתכים ברזל מגולוון: העשן רעיל.

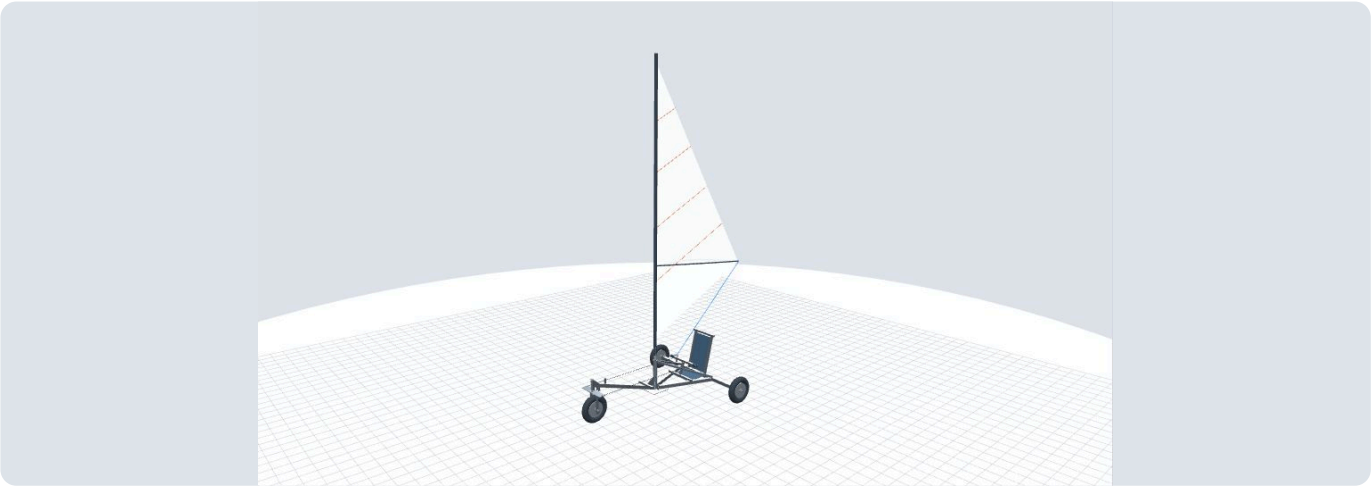
חלקים בשלב

- T ציר אחורי מחרטה

כלים

מטר · טוש · ציוד מגן · בלוקים **17** ס"מ

✓ בדיקה לפני שממשיכים
יש מקום, בלוקים, כלים, ציוד מגן, וכל החלקים מהרשימה. הצירים T הוזמנו.



2 חיתוך חיתוך מוט 50×50

מהמוט הזה יוצאת כל השלדה התחתונה: הקיל, הציר האחורי ושתי קורות הרצפה.

מה עושים, לפי הסדר

1. מניחים את המוט על שתי תמיכות, כך שהחתיכה שנחתכת לא נופלת על הרגל.
2. חותכים לפי הסדר: A **115** ס"מ, B **160** ס"מ, C × **2** **88** ס"מ. מסמנים קו מסביב עם זווית לפני כל חיתוך.
3. את הקצוות של A ו-C לא מעצבים עכשיו. הם מותאמים במקום, בשלבים **7** ו-**8**.
4. מסירים גרדים בקצוות, וכותבים על כל חתיכה את האות שלה.

⚠ בטיחות

מחזיקים את המשחזת בשתי ידיים ועומדים בצד של הדיסק. לא מורידים את המגן. מחליפים דיסק רק כשהמשחזת מנותקת מהחשמל. לא משחזים עם הצד של דיסק חיתוך.

חלקים בשלב

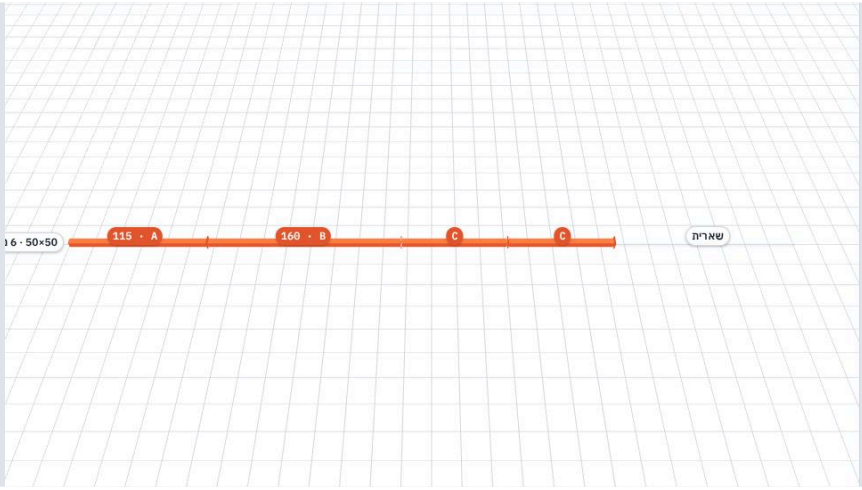
- A קורה קדמית (קיל)
- B ציר אחורי
- C קורת רצפה

כלים

- משחזת זווית
- דיסק חיתוך
- דיסק ליטוש
- זווית
- טוש

✓ בדיקה לפני שממשיכים

A = **115**, B = **160**, C × **2** = **88** ס"מ. הקצוות נקיים.



3 חיתוך חיתוך מוט 30×30

מהמוט הזה יוצאות הקורות האלכסוניות, המשענת, הכידון, העמוד שלו ומוט הרגליים.

מה עושים, לפי הסדר

1. חותכים לפי הסדר: X × 2 (20), Y (60), K (45), E1 (54), E2 (60), D × 2 (100), V (30).
2. את V ו-E1 לא מעצבים עכשיו. הם מותאמים במקום.
3. בעמודים D חותכים את הקצה התחתון בזווית של 75°. ב-Y חותכים את הקצה התחתון בזווית של 70°.
4. מסירים גרדים וכותבים אותיות.

חלקים בשלב

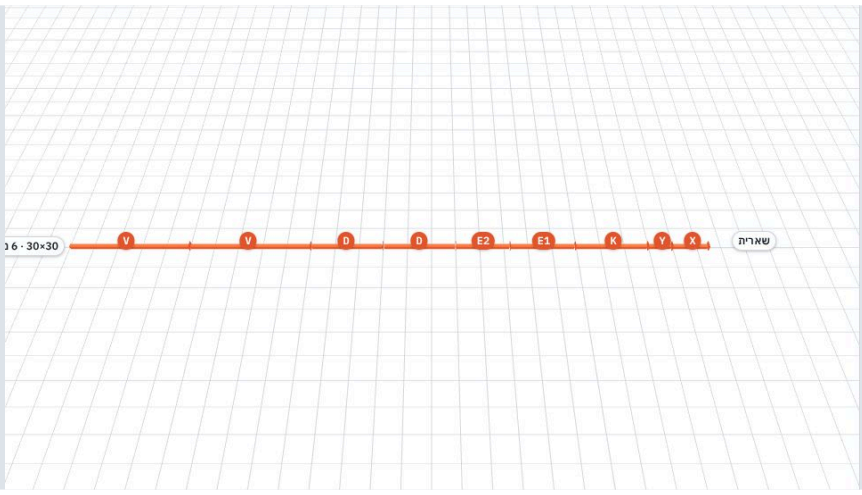
- V קורה אלכסונית
- D עמוד משענת
- E מוט רוחב
- K כידון
- Y עמוד כידון
- X מוט רגליים

כלים

משחזת זווית · דיסק חיתוך · מד זווית · טוש

✓ בדיקה לפני שממשיכים

2×X, Y, K, E1, E2, 2×D, V. כל חתיכה עם אות.



4 חיתוך חיתוך צינורות, פלח, פלטות ומוט הברגה

החלקים הקטנים. הכי קל להזמין את כל הפלטות בחיתוך לייזר, עם החורים.

מה עושים, לפי הסדר

1. מהצינור **Ø60** חותכים F, **45** ס"מ. מהצינור **Ø32** חותכים H, **15** ס"מ.
2. מהפלח **40×6**: **2** × I (**31** ס"מ). מהפלח **30×5**: **2** × O (**8** ס"מ) ו-**2** × Z (**6** ס"מ).
3. מהפלטה **6** מ"מ: **4** × L, Q (**6×15**), J (**10×43**), S (**30×30**), **2** משולשים R (**10×5**), וריבוע **5×5** לראש של Y.
4. מהפלטה **5** מ"מ: **4** משולשים G (**6×12**), **2** משולשים W (**5×8**), ומשולש U (**15×15**).
5. ממוט ההברגה **M20** חותכים M, **24** ס"מ. לפני החיתוך מבריגים אום, ואחרי החיתוך מוציאים אותו.
6. מעגלים את כל הפינות החדות עם דיסק ליטוש.

⚠ בטיחות

חלקים קטנים מחזיקים במלחציים ולא ביד בזמן החיתוך.

חלקים בשלב

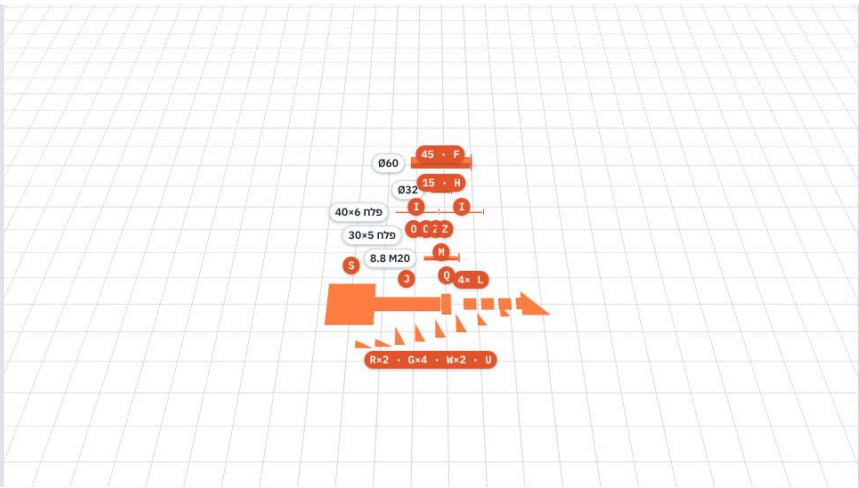
- F עמוד התורן
- H צינור ציר ההגה
- I רגל מזלג
- O אוזן
- Z עצר הגה
- S פלטת בסיס
- J גשר מזלג
- Q פלטת חזית
- L פלטת קצה לציר
- R סנפיר חזית
- G סנפיר לעמוד התורן
- W סנפיר רגל מזלג
- U סנפיר קיל
- M ציר קדמי

כלים

משחזת זווית · דיסק חיתוך · דיסק ליטוש · מלחציים

✓ בדיקה לפני שממשיכים

כל החלקים מהרשימה חתוכים, עם אות על כל אחד.



5 קידוח קידוח כל החורים

קודחים הכול עכשיו, כשהחלקים עוד קטנים. ככה כל הרכבה אחר כך היא רק בורג ואום.

מה עושים, לפי הסדר

1. מסמנים כל חור עם נקר ופטיש, כדי שהמקדח לא יחליק.
2. L: חור **Ø30.5** במרכז של כל אחת מ-**4** הפלטות (חיתוך לייזר, או מקדח כוס במקדחה עומדת).
3. I ו-J: חורים **Ø20.5**, רק במקדחה עומדת עם מהדק. קודם מקדח **8**, אחר כך **14**, ובסוף **20.5**. את **2** ה-I קודחים ביחד.
4. J: **Ø20.5** במרכז האורך, **3.5** ס"מ מהשפה הקדמית. **Ø6.5** **1.5** ס"מ מכל קצה.
5. K: **Ø10.5** במרכז, ו-**Ø6.5** **20** ס"מ מכל צד של המרכז.
6. ריבוע הראש של Y: חור **Ø10.5**. מכניסים בורג **M10×60** מלמטה ומרתכים את הראש שלו לפלטה.
7. B: **2** חורים **Ø8.5** אנכיים, **10** ס"מ מהמרכז לכל צד (לחגורה).
8. O: חור **Ø9** בכל אוזן. G קדמי אחד: חור **Ø8**.
9. מסירים גרדים מכל החורים.

⚠ בטיחות
מקדח גדול ביד נתקע ומסובב את המקדחה בכוח. אם אין מקדחה עומדת, מבקשים מהמסגר לקדוח, או מזמינים חיתוך לייזר עם החורים.

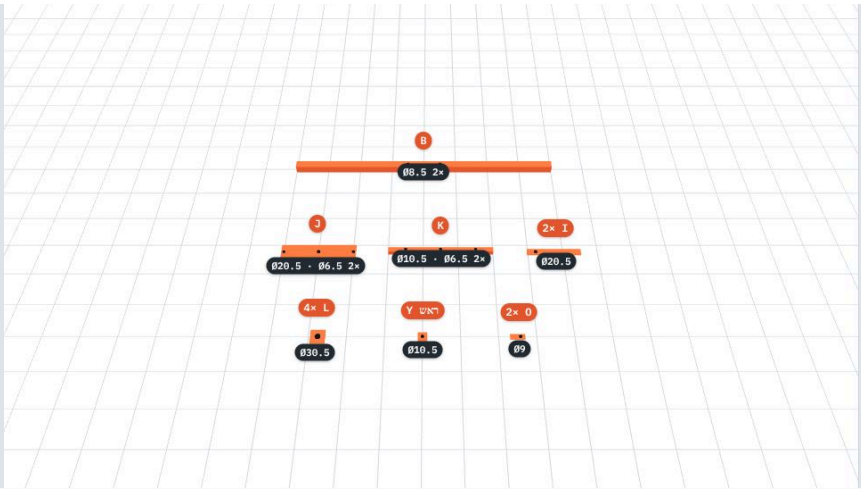
חלקים בשלב

L פלטת קצה לציר · I רגל מזלג · J גשר מזלג · K כידון · Y עמוד כידון · B ציר אחורי · O אוזן · G סנפיר לעמוד התורן

כלים

מקדחה עומדת · מקדחים **6.5–20.5** · מקדח כוס **30** · נקר · מלחציים · שמן קידוח

✓ בדיקה לפני שממשיכים
הצירים T נכנסים לחורים של L, ומוט M נכנס לחורים **Ø20.5**, בלי כוח.


B
Ø8.5 2×
J
Ø20.5 · Ø6.5 2×
K
Ø10.5 · Ø6.5 2×
2× I
Ø20.5
4× L
Ø30.5
Ø10.5
2× O
Ø9

6 שלדה הלב: פלטה S ועמוד התורן F

עמוד התורן הוא הלב של העגלה. כל הקורות מתחברות אליו, וכל הכוח של המפרש עובר דרכו.

מה עושים, לפי הסדר

1. מניחים את S על שולחן ישר. מסמנים את המרכז.
2. מעמידים את F על המרכז. בודקים בפלס ש-F אנכי בשני הכיוונים. מנקדים ב-4 נקודות ובודקים שוב.
3. מרתכים ריתוך מלא מסביב ל-F (4 מ״מ).
4. מרתכים 4 סנפירים G: שניים באלכסון קדימה, ושניים לצדדים (לא קדימה ולא אחורה, שם יבואו הקורות). הסנפיר עם החור קדימה.
5. מכינים פקק ניילון (או עץ קשה) באורך 20 ס״מ לפחות, שנכנס צמוד לתוך F מלמעלה, עם חור צמוד למאריך. המאריך נכנס לפחות 20 ס״מ לתוך F.
6. קודחים חור ניקוז קטן בתחתית של F.

⚠ בטיחות

מחברים את ההארקה של הרתכת קרוב לריתוך, לא דרך מיסבים. מרתכים במקטעים קצרים, לסירוגין משני הצדדים, כדי שהברזל לא יתעקם. אחרי ריתוך בודקים חצי שעה שאין אש. אם אין לך ניסיון בריתוך, זה המקום לבקש מרתך.

חלקים בשלב

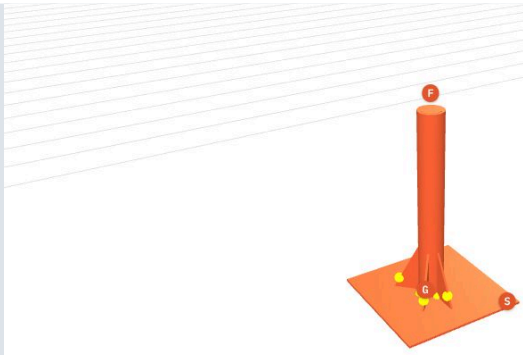
- S פלטת בסיס
- F עמוד התורן
- G סנפיר לעמוד התורן

כלים

רתכת · פלס · מלחציים

✓ בדיקה לפני שממשיכים

F אנכי, מרותך מסביב, והסנפירים משני הצדדים.



7 שלדה ציר אחורי B וקורות רצפה C

קורות הרצפה וציר B הם מסגרת המושב, כמו בבלוקארט. הן נמוכות, כדי שהמושב יהיה קרוב לקרקע, ויציב.

מה עושים, לפי הסדר

1. מניחים את S עם F על בלוקים, ואת B על בלוקים מאחוריו, **85** ס"מ מהמרכז של F למרכז של B. מתחת ל-B שמים עוד פלח **6** מ"מ, כדי שיהיה באותו גובה כמו C על S.
2. בודקים זווית ישרה: מודדים מהמרכז של F לשני הקצוות של B. שתי המידות שוות (בערך **117** ס"מ).
3. מניחים כל C מהצד האחורי של F (**4** ס"מ מהאמצע) עד B (**35** ס"מ מהמרכז). מסמנים את הזוויות בקצוות, חותכים ובודקים שוב.
4. התחתית של C ושל B באותו גובה, ו-S מתחת ל-C.
5. מנקדים, בודקים שוב את שתי המידות, ומרתכים: C ל-F, C ל-S, C ל-B.

⚠ בטיחות

מחברים את ההארקה של הרתכת קרוב לריתוך, לא דרך מיסבים. מרתכים במקטעים קצרים, לסירוגין משני הצדדים, כדי שהברזל לא יתעקם. אחרי ריתוך בודקים חצי שעה שאין אש.

חלקים בשלב

B ציר אחורי · C קורת רצפה

כלים

רתכת · מטר · זווית · מלחציים · משחזת זווית

✓ בדיקה לפני שממשיכים

שתי המידות מ-F לקצוות של B שוות (עד **3** מ"מ הפרש).



8 שלדה קורה קדמית A (קיל) וסנפיר U

הקיל יוצא מבסיס התורן ועולה עד הגלגל הקדמי. כל מכה בגלגל הקדמי עוברת דרך החיבור שלו ל-F, אז מחזקים אותו בסנפיר.

מה עושים, לפי הסדר

1. מניחים תמיכה בגובה **55** ס"מ מהקרקע (לא מהבלוקים), **107** ס"מ לפני F.
2. מניחים את A מ-F עד התמיכה. מסמנים את הזווית בקצה הקדמי, כך שהוא אנכי (בערך **72°** לקורה). חותכים.
3. בקצה האחורי של A משחיזים קשת ברדיוס **3** ס"מ (עומק **1.3** ס"מ בצדדים), כך ש-A יושב צמוד על F בלי רווח.
4. מותחים חוט מהמרכז של B דרך F עד הקצה של A. A בדיוק על הקו, לא לצד.
5. מנקדים, בודקים שוב, ומרתכים: A ל-F מסביב, ו-A ל-S.
6. מרתכים סנפיר U עומד על A, באמצע, צמוד לפנים של F. ריתוך משני הצדדים.

חלקים בשלב

- A קורה קדמית (קיל)
- U סנפיר קיל

כלים

רתכת · מד זווית · חוט · פלס · משחזת זווית

✓ בדיקה לפני שממשיכים

A ישרה על הקו של העגלה, צמודה ל-F, והקצה הקדמי אנכי.



9 חזית חזית: פלטה Q, צינור H וסנפירים R

H הוא הציר שהגלגל הקדמי מסתובב סביבו. הפלטה Q והסנפירים R מחזיקים אותו לכל האורך.

מה עושים, לפי הסדר

1. מרתכים פלטה Q עומדת על הקצה הקדמי של A, מסביב. Q סוגרת את הצינור, ובולטת 5 ס"מ מעליו ו-5 ס"מ מתחתיו.
2. מעמידים את H צמוד לפנים של Q, באמצע. התחתית של H בגובה התחתית של Q (48 ס"מ מהקרקע).
3. בודקים עם פלס ש-H אנכי בשני הכיוונים. מנקדים ובודקים שוב.
4. מרתכים את H ל-Q לכל האורך (15 ס"מ), משני הצדדים.
5. מרתכים 2 סנפירים R מאחורי Q, על A, מעל הדפנות שלו (לא באמצע).
6. את התותבים מכניסים רק אחרי הצביעה.

חלקים בשלב

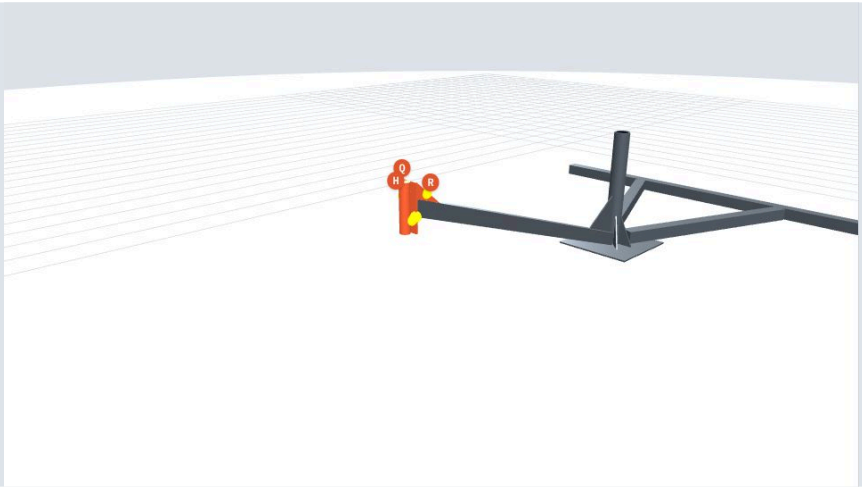
- Q פלטת חזית
- H צינור ציר ההגה
- R סנפיר חזית

כלים

רתכת · פלס · מלחציים

✓ בדיקה לפני שממשיכים

H אנכי ומרותך לכל האורך. כשמנסים לנענע את H ביד, שום דבר לא זז.



10 שלדה קורות אלכסוניות V

כמו בשרטוט של בלוקארט: שתי קורות יורדות מראש עמוד התורן עד הפינות האחוריות של מסגרת המושב. הן מחזיקות את התורן מהצדדים.

מה עושים, לפי הסדר

1. מניחים כל V מהצד האחורי של F, 2 ס"מ מתחת לראש שלו, עד החלק העליון של B, בפינה (35 ס"מ מהמרכז), מעל החיבור של C.
2. מתאימים את הקצה העליון לעיגול של F, ואת התחתון לפינה. חותכים ובודקים שהקורה יושבת צמוד בשני הקצוות.
3. בודקים ששתי הקורות באותו אורך ושני הצדדים סימטריים.
4. מחזקים את F לשולחן עם מוט ומלחציים. מנקדים 4 קצוות ובודקים בפלס ש-F אנכי בשני כיוונים.
5. מרתכים קודם את V ל-B. אחר כך את V ל-F, במקטעים של 2 ס"מ, לסירוגין ימין ושמאל, ובודקים פלס בין מקטעים.

חלקים בשלב

- V קורה אלכסונית

כלים

רתכת · משחזת זווית · מד זווית · פלס

✓ בדיקה לפני שממשיכים

F עדיין אנכי, שתי הקורות סימטריות, והפקק עדיין נכנס ל-F.



11 שלדה צירים אחוריים T בקצוות של B

הגלגלים האחוריים יושבים על צירים קצרים ועבים מהחרט, כמו בבלוקארט. ציר מוברג בתוך אום היה נסדק אחרי עונה.

מה עושים, לפי הסדר

1. מכניסים כל ציר T דרך 2 פלטות L, כך ש-4 ס"מ מהחלק העבה בולטים החוצה. בודקים בזווית שהציר ניצב לפלטות.
2. מרתכים את 2 הפלטות ביחד מסביב. מרתכים את הציר לפלטה ריתוך מלא (5–6 מ"מ), מבחוץ ומבפנים.
3. מכניסים את הקצה הפנימי של הציר לתוך B, ומרתכים את הפלטה לקצה של B מסביב.
4. חוזרים על זה בצד השני.
5. מניחים מוט ישר על שני הצירים, ובודקים מלמעלה ומהצד שהם בקו ישר אחד עם B (עד 1 מ"מ).

⚠ בטיחות
לא מרתכים כשהגלגל על הציר.

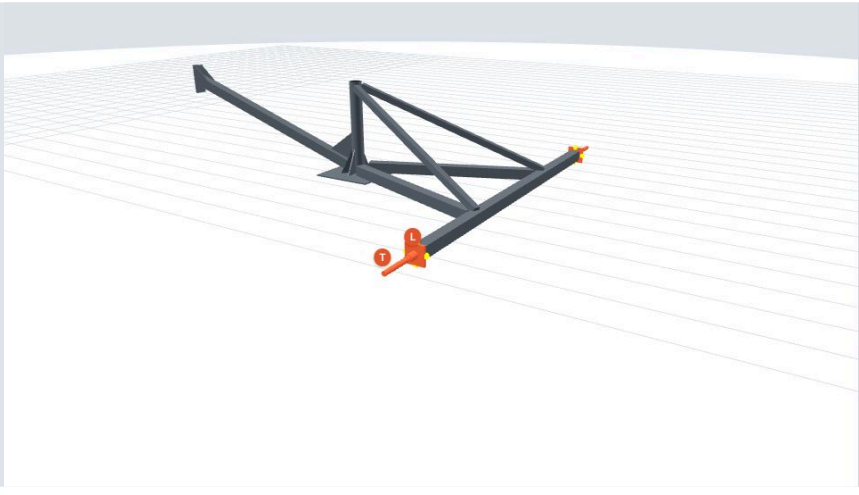
חלקים בשלב

- L פלטת קצה לציר
- T ציר אחורי מחרטה

כלים

רתכת · זווית · מוט ישר

✓ בדיקה לפני שממשיכים
שני הצירים בקו ישר עם B, וניצבים לפלטות.



12 חזית המזלג: רגליים I, גשר J וסנפירים W

המזלג מחזיק את הגלגל הקדמי. הרגליים 3 ס"מ מאחורי הקינגפין, כדי שהגלגל "יגרר" ויסע ישר.

מה עושים, לפי הסדר

1. מכניסים מוט M דרך שתי הרגליים I, עם הגלגל והספייסרים ביניהן.
2. מניחים את J הפוך. מעמידים עליו את הרגליים, במרחק שווה מהחור האמצעי לכל צד. המרכז של הרגליים 3 ס"מ אחורה מהחור.
3. בודקים עם זווית שהרגליים ניצבות ל-J. מנקדים, מוציאים את הגלגל, ומרתכים מבפנים ומבחוץ.
4. מרתכים סנפיר W בצד החיצוני של כל רגל, מתחת ל-J.

חלקים בשלב

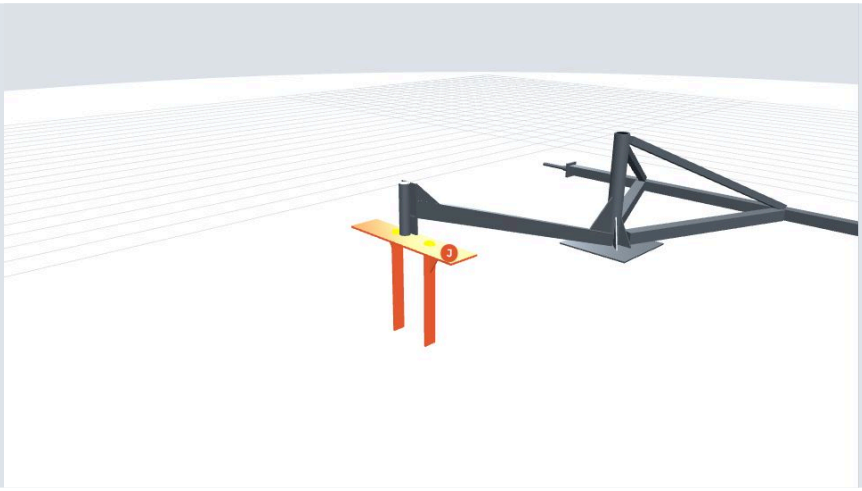
- I רגל מזלג
- J גשר מזלג
- W סנפיר רגל מזלג

כלים

רתכת · זווית · מלחציים

✓ בדיקה לפני שממשיכים

הרגליים מקבילות, והגלגל נכנס ביניהן עם הספייסרים.



13 מושב מוט E1, עמוד כידון Y ומשענת D

E1 מחבר את קורות הרצפה ומחזיק את עמוד הכידון, מעל הירכיים, קרוב לידיים. המשענת נוטה אחורה, כדי שתשב נמוך ויציב.

מה עושים, לפי הסדר

1. מניחים את E1 לרוחב על קורות הרצפה, 50 ס"מ מאחורי המרכז של F. מסמנים, חותכים לאורך ומרתכים.
2. מעמידים את Y באמצע E1, נוטה אחורה 20°, ומרתכים מסביב.
3. מעמידים כל D על B, 18 ס"מ מהמרכז, עם הזווית שחתכת. הוא נוטה אחורה.
4. בודקים ששני העמודים באותה זווית, ומרתכים אותם ל-B.
5. מרתכים את E2 לרוחב, על הקצוות העליונים של שני העמודים.
6. אחרי הצביעה עוטפים את Y בספוג.

חלקים בשלב

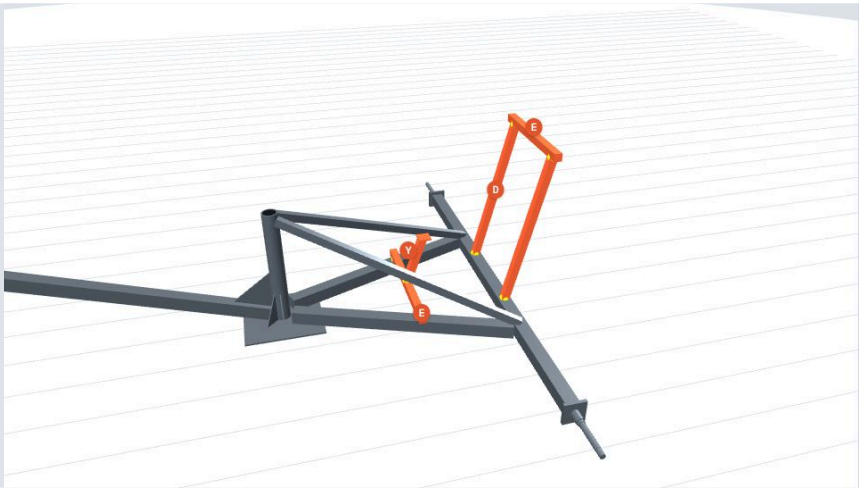
- E מוט רוחב
- Y עמוד כידון
- D עמוד משענת

כלים

רתכת · מד זווית · מטר · פלס

✓ בדיקה לפני שממשיכים

Y באמצע ונוטה אחורה, והמשענת ישרה ולא עקומה לצד.



14 שלדה אוזניים O, מוט רגליים X ועצרי הגה Z

האוזן על B מחזיקה את גלגלת הראצ'ט. על מוט הרגליים שמים את כפות הרגליים, כמו ה-Foot Bar בבלוקארט. העצרים לא נותנים לגלגל הקדמי להסתובב יותר מדי.

מה עושים, לפי הסדר

1. מרתכים אוזן O עומדת על B, **48** ס"מ מהמרכז לצד ימין (מחוץ לפינה של המסגרת).
2. מרתכים אוזן O שנייה עומדת על A, **20** ס"מ מהקצה הקדמי.
3. יושבים על קורות הרצפה (עם כרית), הגב על המשענת, ומסמנים על A איפה נוח לשים את כפות הרגליים (בערך **90** ס"מ לפני F).
4. מרתכים את X לרוחב על A בנקודה הזו, באמצע, ניצב ל-A.
5. מרתכים **2** עצרים Z עומדים מתחת ל-A, אחד בכל צד, **8** ס"מ מהקצה הקדמי. הם יורדים עד **1** ס"מ מתחת ל-J. מכניסים זמנית את J עם הקינגפין ל-H, מסובבים ל-**30°**, ומתאימים.
6. על השולחן: מרתכים את ראש הבורג **M10** מתחת לפלטה של Y, אם עוד לא.

חלקים בשלב

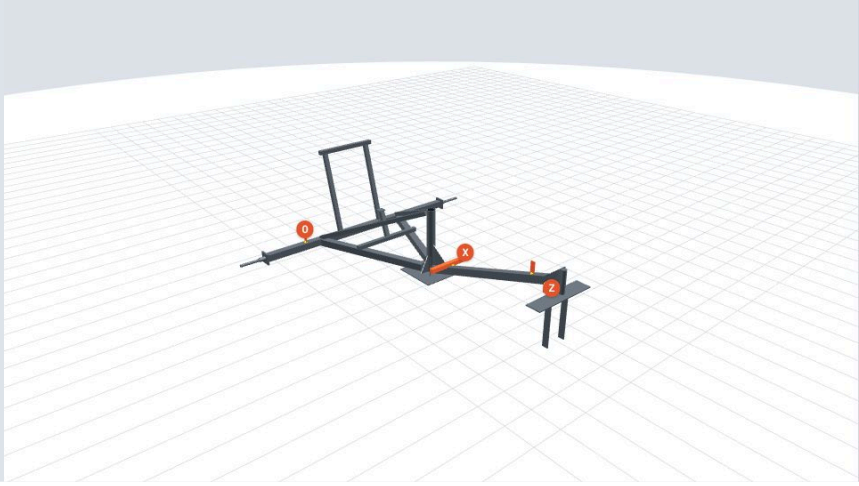
O אוזן · X מוט רגליים · Z עצר הגה

כלים

רתכת · טוש · מד זווית

✓ בדיקה לפני שממשיכים

האוזניים חזקות, הרגליים מגיעות ל-X, והגלגל נעצר ב-**30°** לכל צד.



15 גימור ניקוי ובדיקת ריתוכים

כל הריתוכים גמורים. בודקים אותם ואת הישרות לפני שהצבע מסתיר סדקים.

מה עושים, לפי הסדר

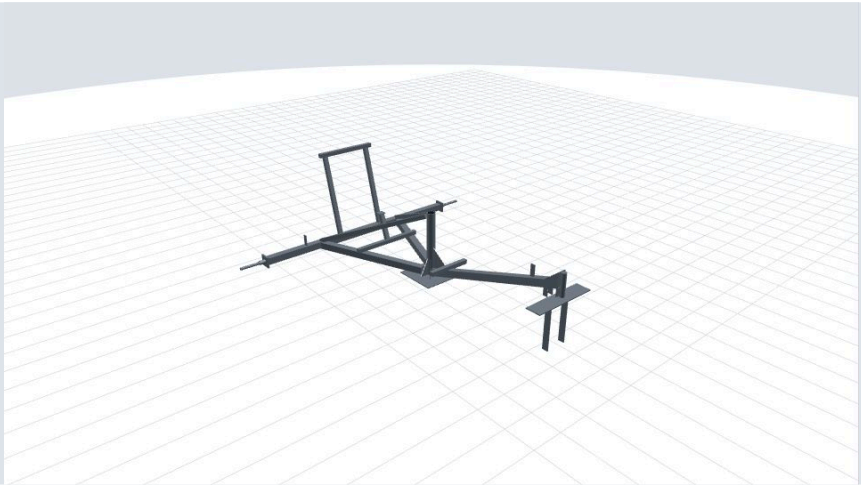
1. משייפים קצוות חדים וגרדים.
2. בודקים כל ריתוך: אין סדקים, חורים או ריתוך רק על פני השטח.
3. את הריתוכים של F, A ל-F, V ל-F, H, T ו-J מראים למרתך מקצועי.
4. מודדים מ-H לכל קצה של B: שתי המידות שוות (בערך **213** ס"מ, עד **3** מ"מ הפרש).
5. בודקים שוב שהצירים האחוריים בקו ישר אחרי כל הריתוכים על B.

כלים

דיסק ליטוש · פנס · חוט · מטר

✓ **בדיקה לפני שממשיכים**

כל הריתוכים נבדקו, והשלדה ישרה.



16 צביעה גימור

ברזל לא צבוע מחליד מהר ליד הים. צובעים עכשיו, לפני שגלגלים, תותבים וכבלים נכנסים.

מה עושים, לפי הסדר

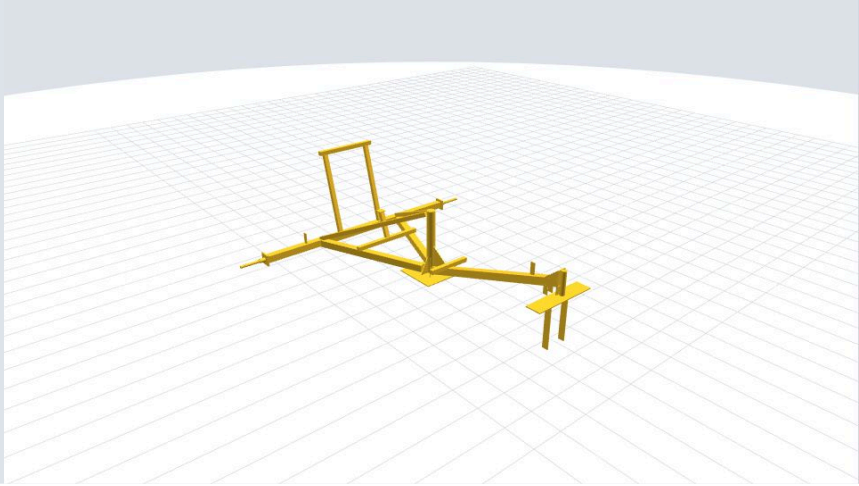
1. מנקים שומן עם טרפנטין ומחכים שיתייבש.
2. מורחים ממיר חלודה במקומות שהיו חלודים.
3. שכבת צבע יסוד, ומחכים לפי ההוראות על הקופסה.
4. 2 שכבות צבע למתכת. כדאי צבע בולט, כדי שיראו אותך מרחוק. צובעים גם את K.
5. לא צובעים בתוך H ו-F, ולא את החלק הדק של הצירים T (שם יושב המיסב).
6. סוגרים את קצוות הצינורות הפתוחים בפקקים.
7. מחכים 24 שעות לפני שממשיכים.

⚠ בטיחות
צובעים בחוץ או במקום מאוורר, עם מסכה.

כלים

טרפנטין · ממיר חלודה · צבע יסוד · צבע למתכת · מברשת/ספריי · פקקים

✓ בדיקה לפני שממשיכים
אין ברזל חשוף, והקצוות סגורים.



17 הרכבה הרכבת הגלגלים האחוריים

הגלגל נכנס על הציר T עד הכתף. הכתף לוחצת רק על הטבעת הפנימית של המיסב.

מה עושים, לפי הסדר

1. מורחים מעט גריז על החלק הדק של הציר.
2. משחילים גלגל על הציר, עד שהוא נוגע בכתף.
3. דסקית ואום ניילוק. מהדקים עד שאין חופש, והגלגל מסתובב חופשי.
4. חוזרים על זה בגלגל השני.
5. מודדים בין שני הגלגלים האחוריים, מלפנים ומאחור, בגובה הציר. ההפרש עד 2 מ"מ. כל גלגל ניצב לקרקע (בודקים בזווית).

חלקים בשלב

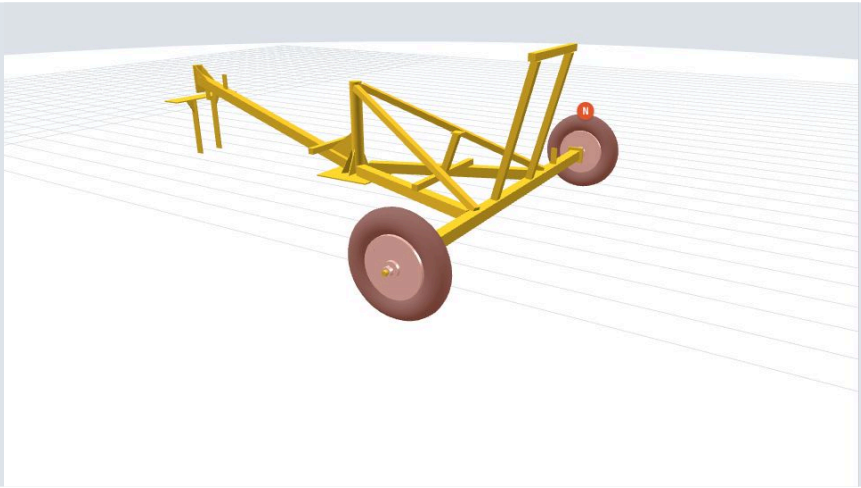
- T ציר אחורי מחרטה
- N גלגל

כלים

- מפתח 30
- גריז
- זווית

✓ בדיקה לפני שממשיכים

שני הגלגלים מסתובבים חופשי, ישרים, בלי חופש.



18 הרכבה מזלג, קינגפין וגלגל קדמי

הקינגפין הוא בורג עם חלק חלק, שמסתובב בתוך H על שני תותבים. J נעול עליו בין שני אומים, ככה המזלג לא מתנדנד.

מה עושים, לפי הסדר

1. מכניסים את שני התותבים לקצוות של H (בלחיצה או עם פטיש גומי). מורחים גריז.
2. מכניסים את בורג הקינגפין מלמעלה: ראש הבורג, דסקית, H (החלק החלק של הבורג בתוך H), 2 דסקיות.
3. מתחת: אום רגיל, J, דסקית ואום ניילוק.
4. את האום מעל J מכוונים עד שאין חופש למעלה-למטה והמזלג מסתובב בקלות. אז מהדקים את J בין שני האומים.
5. מרכיבים את הגלגל הקדמי: M, ספייסר, גלגל, ספייסר, דסקיות ואומי ניילוק. מהדקים חזק.

חלקים בשלב

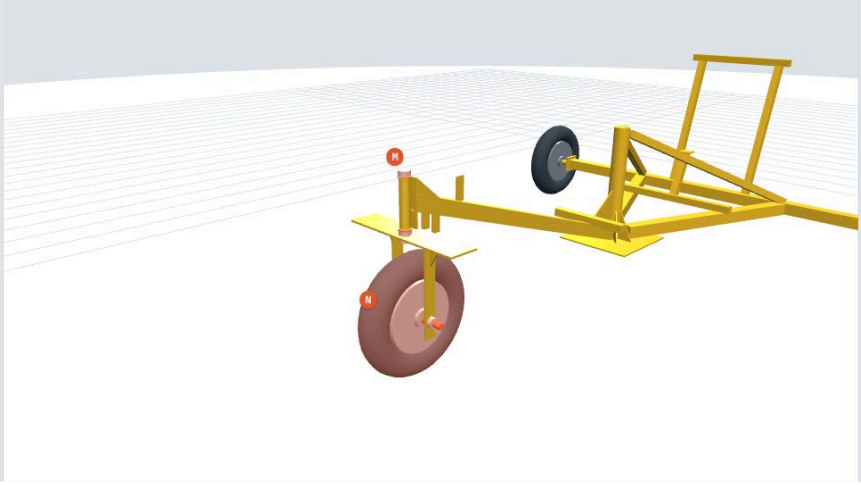
- M ציר קדמי
- N גלגל
- J גשר מזלג

כלים

- מפתח 30 (×2)
- גריז
- פטיש גומי

✓ בדיקה לפני שממשיכים

המזלג מסתובב חלק, בלי נדנוד, ונעצר בעצרים Z ב-30° לכל צד. יש לפחות 2 ס״מ בין הצמיג ל-J.



19 הגה הכידון K

כמו בבלוקארט, מנווטים עם כידון ביד. יד אחת על הכידון, יד שנייה על החבל של המפרש.

מה עושים, לפי הסדר

1. על הבורג שבולט מהראש של Y: דסקית ניילון, K, דסקית ניילון, ואום ניילוק.
2. מהדקים עד ש-K מסתובב חלק, בלי חופש למעלה-למטה.
3. מלבישים ידיות גומי על שני הקצוות.
4. יושבים ובודקים: הידיים מגיעות לכידון כשהגב על המשענת.

חלקים בשלב

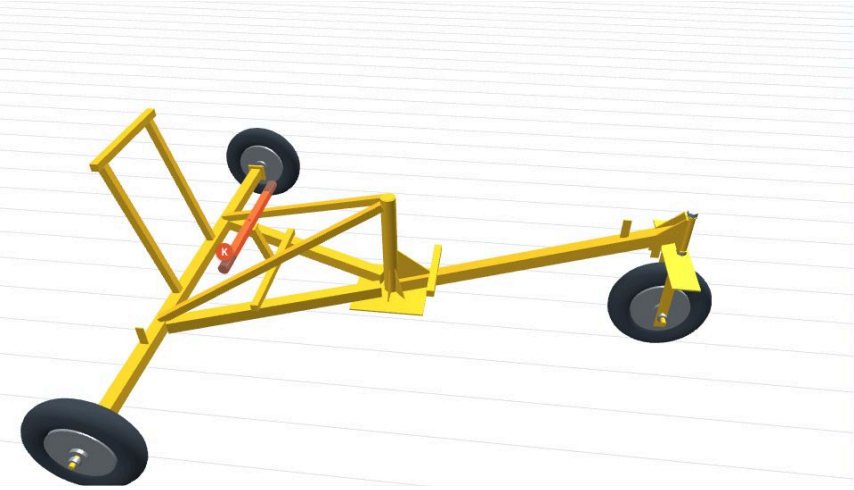
- K כידון
- Y עמוד כידון

כלים

- מפתח 17 (×2)

✓ **בדיקה לפני שממשיכים**

K מסתובב חלק ימינה ושמאלה, והידיים מגיעות בנוחות.



20 הגה כבלי ההגה P עם מותחנים

שני כבלים ישרים מעבירים את התנועה מהכידון לגלגל הקדמי. היחס 1:1, כדי שההגה לא יהיה רגיש מדי.

מה עושים, לפי הסדר

1. מיישרים את הגלגל קדימה ואת K לרוחב (90° לקורה).
2. בכל צד: מחברים מותחן M6 לחור בקצה של J, פתוח עד חצי.
3. מעבירים בורג M6 דרך החור ב-K (20 ס"מ מהציר). תולים עליו לולאה של הכבל עם Thimble ולוחצים טלורית.
4. מותחים כל כבל ישר קדימה, 20 ס"מ מהאמצע, מחוץ לברכיים ולכפות הרגליים ומעל V. עושים לולאה וטלורית גם בצד של המותחן.
5. מסובבים את המותחנים עד ששני הכבלים מתוחים והגלגל ישר. נועלים את המותחנים בחוט.
6. בודקים: מסובבים את הכידון ימינה (צד ימין אליך). הגלגל פונה ימינה, כמו באופניים. לא מצליבים את הכבלים.

⚠ בטיחות

בנסיעה הברכיים בפנים, בין הכבלים. לא דורכים על הכבלים. כבל רפוי או שחוק = אין הגה.

חלקים בשלב

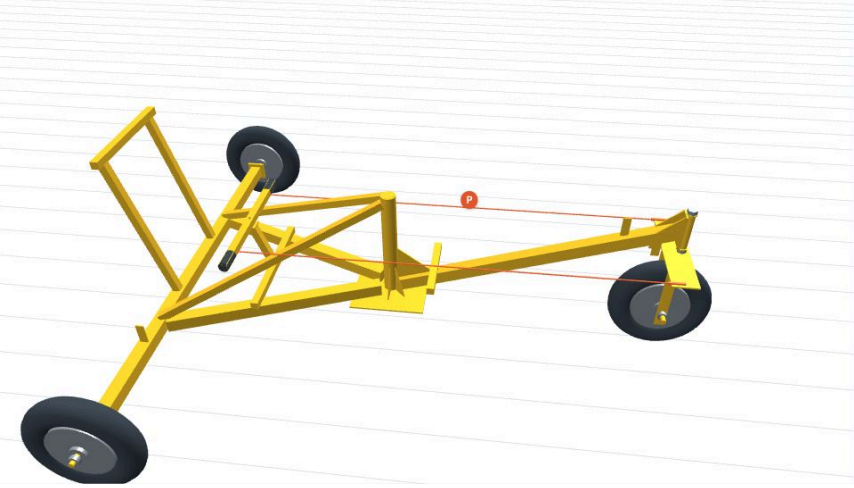
- P כבל הגה

כלים

לוחץ טלוריות · קאטר כבלים · מפתח 10

✓ בדיקה לפני שממשיכים

בסיבוב מלא לשני הצדדים אף כבל לא רפוי ולא נוגע בצמיג, ב-F או ב-V.



21 הרכבה מושב, חגורה וגלגלת ראצ’ט

המושב תלוי נמוך בין קורות הרצפה, כמו בבלוקארט. גלגלת הראצ’ט על B עוזרת להחזיק את החבל בלי להתעייף.

מה עושים, לפי הסדר

1. מותחים ברזנט עם אילתות: מ-**E1**, לאורך קורות הרצפה C, עד B ולמעלה על המשענת. שורכים חזק בחבל **5** מ”מ. אפשרות אחרת: מושב קארטינג מפלסטיק עם חגורה, מוברג עם **M8** ל-**E1** ול-B.
2. מבריגים **2** ברגי עין **M8** בחורים של B, ומחברים חגורת בטיחות.
3. באוזן O שעל B: שאקל וגלגלת ראצ’ט.
4. לא מתקינים תפס לחבל. בנסיעה מחזיקים את החבל ביד. אם משהו משתבש, עוזבים את החבל והמפרש משתחרר.

חלקים בשלב

- **0** אוזן

כלים

מפתח **13** · מפתח **10** · חבל **5** מ”מ

✓ בדיקה לפני שממשיכים

יושבים וחוגרים: הברזנט לא יורד מתחת לתחתית של C, הרגליים על X והידיים על הכידון.



22 מפרש הרכבת התורן, המפרש והבום

מרכיבים את המפרש כמו בגלשן רוח, רק שהתורן נכנס לעמוד התורן F במקום ללוח.

מה עושים, לפי הסדר

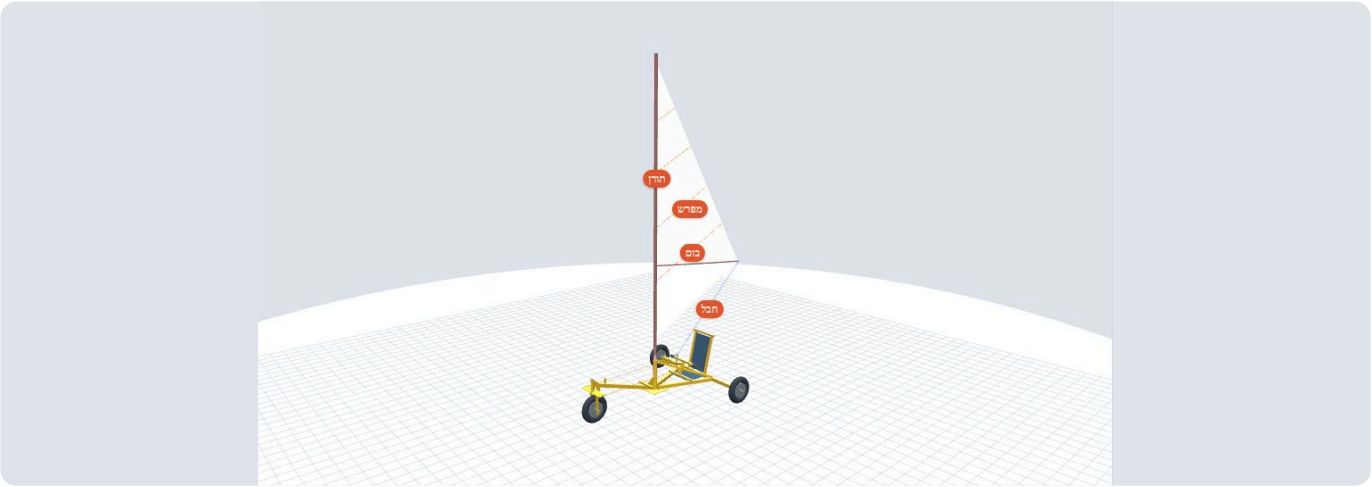
1. פורשים את המפרש על הקרקע ומשחילים את התורן לשרוול של המפרש.
2. מכניסים את המאריך לתחתית התורן, ומותחים את חבל המתיחה למטה (Downhaul) עד שהמפרש מתוח.
3. מכניסים את המאריך לפקק שבתוך F, לפחות 20 ס"מ פנימה. התורן צריך להסתובב.
4. קושרים רצועה מהמאריך לחור בסנפיר G הקדמי, כדי שהתורן לא יקפוץ החוצה.
5. מחברים את הבום בחלון של המפרש. יושבים בעגלה עם קסדה ובודקים: הבום והתחתית של המפרש עוברים לפחות 25 ס"מ מעל הקסדה, לכל האורך. אם לא, מגביהים את המאריך (לא מורידים את המושב).
6. חבל השליטה: קצה הבום ← גלגלת הראצ'ט ← היד. בקצה קושרים קשר עצירה.

⚠ בטיחות
מרכיבים מפרש רק כשהעגלה קשורה או מוחזקת. רוח יכולה להזיז אותה גם כשאף אחד לא יושב בה.

כלים

ציוד גלשן רוח · רצועה

✓ בדיקה לפני שממשיכים
המפרש מתוח, התורן מסתובב וקשור, והבום עובר הרבה מעל הקסדה.



23 נסיעה בדיקת בטיחות ונסיעה ראשונה

בודקים הכול לפני כל נסיעה, ובפעם הראשונה נוסעים לאט.

מה עושים, לפי הסדר

1. כל האומים סגורים ואין חופש בגלגלים ובמזלג.
2. אין סדקים בריתוכים, במיוחד מסביב ל-F, A ל-F, V ובמזלג F, H, T.
3. ההגה זז לשני הצדדים ועוצר בעצרים, והכבלים מתוחים ולא שחוקים.
4. בדיקת עומס: העגלה קשורה והמפרש מורכב. מושכים את התורן לצד בגובה הבום, בכוח חזק (**30–40** ק"ג). שום דבר לא זז ולא נסדק.
5. קסדה, כפפות, משקפי מגן, נעליים סגורות, ברכיות ומרפקיות, חגורה סגורה.
6. נוסעים רק במקום שמותר. לא בחוף רחצה, לא ליד אנשים, ולא בשמורת טבע. בקיץ צבי ים מטילים ביצים בחול. שואלים את הרשות המקומית.
7. לא נוסעים לבד. בפעם הראשונה: רוח חלשה, **6–10** קשר, בלי משבים, ומפרש **4.5** מ"ר.
8. מתרגלים עצירה כמה פעמים לפני שנוסעים מהר: מסובבים את העגלה מול הרוח ומשחררים את החבל.
9. אם גלגל מתרומם: משחררים את החבל מיד. העגלה יכולה להתהפך.
10. אחרי **15** דקות נסיעה ראשונה עוצרים ומותחים שוב את הכבלים.
11. חונים עם האף מול הרוח והחבל משוחרר, או מורידים את המפרש לקרקע.

⚠ בטיחות

זה תכנון ביתי, לא מוצר מאושר. נוסעים לאט בהתחלה, ובודקים את העגלה אחרי כל נסיעה.

כלים

קסדה · כפפות · משקפי מגן · ברכיות

✓ בדיקה לפני שממשיכים

כל הסעיפים מסומנים. אפשר לנסוע.

